COLLEGE DE PARIS SUPÉRIEUR

Exercices sur l'instruction POUR (boucle FOR)

Partie 1 : Exercices de base avec FOR

Exercice 1 - Affichage de nombres de 1 à 10

Écrire un programme qui affiche les nombres de 1 à 10.

Exercice 2 - Affichage de nombres décroissants

Écrire un programme qui affiche les nombres de 10 à 1 (ordre décroissant).

Exercice 3 - Table de multiplication

Écrire un programme qui affiche la table de multiplication d'un nombre donné (de 1 à 10). Exemple : Pour le nombre 5, afficher : 5×1=5, 5×2=10, ..., 5×10=50

Exercice 4 - Somme des N premiers nombres

Écrire un programme qui calcule la somme des N premiers nombres entiers. Exemple : Pour N=5, calculer 1+2+3+4+5 = 15

Exercice 5 - Nombres pairs

Écrire un programme qui affiche tous les nombres pairs entre 1 et 20.

Exercice 6 - Nombres impairs

Écrire un programme qui affiche tous les nombres impairs entre 1 et 50.

Exercice 7 - Carrés des nombres

Écrire un programme qui affiche les carrés des nombres de 1 à 10. Exemple : $1^2 = 1$, $2^2 = 4$, $3^2 = 9$, ...

Exercice 8 - Compteur de nombres positifs

Écrire un programme qui lit 10 nombres et compte combien sont positifs.

Exercice 9 - Factorielle

Écrire un programme qui calcule la factorielle d'un nombre N. Exemple : 5! = 5×4×3×2×1 = 120

Exercice 10 - Moyenne de N nombres

Écrire un programme qui lit N nombres et calcule leur moyenne.

Partie 2 : Exercices avec FOR et tests alternatifs

Exercice 11 - Maximum et minimum

Écrire un programme qui lit 10 nombres et détermine le maximum et le minimum.

Exercice 12 - Compte de nombres divisibles

Écrire un programme qui lit 15 nombres et compte combien sont divisibles par 3.

Exercice 13 - Somme conditionnelle

Écrire un programme qui lit 20 nombres et calcule :

- La somme des nombres positifs
- La somme des nombres négatifs

Exercice 14 - Nombre premier

Écrire un programme qui vérifie si un nombre N est premier (en testant tous les diviseurs possibles de 2 à N-1).

Exercice 15 - Notes d'étudiants

Écrire un programme qui lit les notes de 10 étudiants et affiche :

- Le nombre d'étudiants admis (note ≥ 10)
- Le nombre d'étudiants refusés (note < 10)
- La moyenne de la classe

Exercice 16 - Recherche d'un nombre

Écrire un programme qui lit 10 nombres et vérifie si un nombre X (donné par l'utilisateur) se trouve parmi ces nombres.

Exercice 17 - Compter par catégories

Écrire un programme qui lit 20 nombres et compte :

- Combien sont négatifs
- Combien sont nuls
- Combien sont positifs

Exercice 18 - Triangle de nombres

Écrire un programme qui affiche un triangle de nombres :

```
1
1 2
1 2 3
1 2 3 4
1 2 3 4 5
```

Exercice 19 - Suite de Fibonacci

Écrire un programme qui affiche les N premiers termes de la suite de Fibonacci. Rappel : F(0)=0, F(1)=1, F(n)=F(n-1)+F(n-2)

Exercice 20 - Conversion de températures

Écrire un programme qui affiche une table de conversion Celsius → Fahrenheit pour les températures de 0°C à 100°C (par pas de 10). Formule : F = C × 9/5 + 32

Partie 3 : Exercices avancés avec FOR

Exercice 21 - PGCD (Plus Grand Commun Diviseur)

Écrire un programme qui calcule le PGCD de deux nombres en utilisant l'algorithme d'Euclide.

Exercice 22 - Nombres parfaits

Un nombre parfait est égal à la somme de ses diviseurs (sauf lui-même). Exemple : 6 = 1+2+3 Écrire un programme qui vérifie si un nombre est parfait.

Exercice 23 - Nombres de Armstrong

Un nombre de Armstrong est égal à la somme des cubes de ses chiffres. Exemple : $153 = 1^3 + 5^3 + 3^3 = 1 + 125 + 27 = 153$ Écrire un programme qui vérifie si un nombre est un nombre de Armstrong (pour les nombres de 3 chiffres).

Exercice 24 - Analyse statistique

Écrire un programme qui lit 30 nombres et calcule :

- La moyenne
- L'écart entre le maximum et le minimum

- Le nombre de valeurs supérieures à la moyenne

Exercice 25 - Histogramme

Écrire un programme qui lit 10 notes (entre 0 et 20) et affiche un histogramme avec des étoiles :

```
Note 15 : *****
Note 12 : ****
Note 18 : ******
...
```

Exercice 26 - Palindrome numérique

Écrire un programme qui vérifie si un nombre est un palindrome (se lit de la même façon dans les deux sens). Exemple : 12321 est un palindrome.

Exercice 27 - Jeu de devinette

Écrire un programme qui génère un nombre aléatoire entre 1 et 100, puis donne à l'utilisateur 7 tentatives pour deviner le nombre. Après chaque tentative, indiquer si le nombre cherché est plus grand ou plus petit.

Exercice 28 - Tri de trois nombres

Écrire un programme qui lit 3 nombres et les affiche en ordre croissant (sans utiliser de tableau).

Exercice 29 - Calcul de π (approximation)

Utiliser la formule de Leibniz pour approximer π : π/4 = 1 - 1/3 + 1/5 - 1/7 + 1/9 - ... Écrire un programme qui calcule cette approximation avec N termes.

Exercice 30 - Motif d'étoiles

Écrire un programme qui affiche un motif pyramidal d'étoiles :

```
    *
   ***
  *****
 *******
*********
```

Partie 4 : Boucles FOR imbriquées

Exercice 31 - Rectangle d'étoiles

Écrire un programme qui affiche un rectangle d'étoiles de largeur L et hauteur H. Exemple : L=5, H=3

```
*****
*****
*****
```

Exercice 32 - Table de multiplication complète

Écrire un programme qui affiche la table de multiplication de 1 à 10 sous forme de tableau.

Exercice 33 - Triangle rectangle d'étoiles

Écrire un programme qui affiche un triangle rectangle d'étoiles de hauteur N.

```
*
**
***
****
*****
```

Exercice 34 - Matrice identité

Écrire un programme qui affiche une matrice identité de taille N×N. Exemple pour N=4 :

```
1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1
```

Exercice 35 - Sapin de Noël

Écrire un programme qui affiche un sapin de Noël avec des étoiles.

```
    *
   ***
  *****
 *******
*********
    *
    *
```

Exercice 36 - Nombres premiers jusqu'à N

Écrire un programme qui affiche tous les nombres premiers inférieurs ou égaux à N.

Exercice 37 - Damier

Écrire un programme qui affiche un damier avec des X et des O de taille N×N.

```
X O X O
O X O X
X O X O
O X O X
```

Exercice 38 - Calcul de puissance

Écrire un programme qui calcule X^N (X puissance N) sans utiliser de fonction prédéfinie.

Exercice 39 - Inverser un nombre

Écrire un programme qui inverse les chiffres d'un nombre. Exemple : 12345 → 54321

Exercice 40 - Somme des chiffres

Écrire un programme qui calcule la somme des chiffres d'un nombre. Exemple : 12345 → 1+2+3+4+5 = 15

Partie 5 : Exercices de synthèse (FOR + IF complexes)

Exercice 41 - Bulletin scolaire

Écrire un programme qui :

- Lit les notes de N étudiants dans 3 matières (Math, Français, Anglais)
- Calcule la moyenne de chaque étudiant
- Affiche la mention (Très bien, Bien, Assez bien, Passable, Échec)
- Calcule la moyenne générale de la classe

Exercice 42 - Gestion de stock

Un magasin a 10 produits. Pour chaque produit, lire :

- Quantité en stock
- Prix unitaire
- Seuil d'alerte

Afficher :

- La valeur totale du stock
- Les produits en rupture (quantité = 0)
- Les produits sous le seuil d'alerte

Exercice 43 - Analyse de ventes

Une entreprise enregistre ses ventes sur 12 mois. Pour chaque mois, lire le chiffre d'affaires. Calculer et afficher :

- Le total annuel
- La moyenne mensuelle
- Le meilleur mois (CA maximum)
- Le pire mois (CA minimum)
- Nombre de mois avec CA > moyenne

Exercice 44 - Simulateur de jeu de dés

Simuler 100 lancers de deux dés et calculer :

- Combien de fois on obtient un double (même valeur sur les deux dés)
- Combien de fois la somme est égale à 7
- La somme moyenne obtenue

Exercice 45 - Calcul de salaires avec primes

Pour 20 employés, lire :

- Salaire de base
- Ancienneté (en années)
- Performance (note de 1 à 5)

Calculer le salaire final avec :

- Prime d'ancienneté : 2% du salaire par année d'ancienneté
- Prime de performance :
  - 5 : +20%
  - 4 : +10%
  - 3 : +5%
  - 1-2 : pas de prime

Afficher :

- Le salaire total versé par l'entreprise
- Le salaire moyen

Exercice 46 - Course automobile

Simuler une course de 10 tours pour 5 pilotes. Pour chaque tour, générer un temps aléatoire entre 80 et 100 secondes. Calculer :

- Le temps total de chaque pilote
- Le vainqueur (temps total minimum)
- Le meilleur tour de la course

Exercice 47 - Système de notation

Lire 50 notes d'examen. Afficher :

- Distribution par tranche : [0-5[, [5-10[, [10-12[, [12-14[, [14-16[, [16-20]
- Pourcentage de réussite (note ≥ 10)
- Note la plus fréquente (mode)

Exercice 48 - Conversion binaire

Écrire un programme qui convertit un nombre décimal en binaire. Exemple : 13 → 1101

Exercice 49 - Jeu du plus ou moins amélioré

Le programme choisit un nombre entre 1 et 1000. L'utilisateur a 10 tentatives. Après chaque tentative :

- Indiquer si c'est plus grand ou plus petit
- Réduire la plage de recherche affichée
- À la fin, afficher le score (nombre de tentatives utilisées)

Exercice 50 - Calendrier simplifié

Pour un mois donné (nombre de jours) et un jour de départ (1=Lundi, 7=Dimanche), afficher un calendrier :

```
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
                1   2   3   4
  5   6   7   8   9  10  11
 12  13  14  15  16  17  18
 19  20  21  22  23  24  25
 26  27  28  29  30
```
